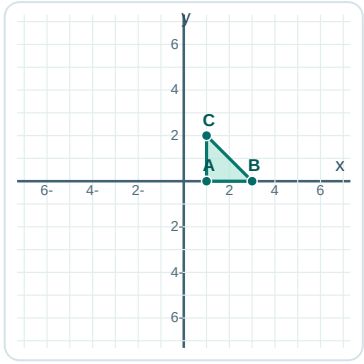
תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

קל · מקביל · אתגר

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.



המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

מסובבים את המשולש ב־180° סביב ראשית הצירים.

מצאו את A′, B′, C. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

מבצעים סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).

מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

סובבו שוב את המשולש ב־90° נגד כיוון השעון, והפעם סביב O(0,0).

השוו את התמונה שהתקבלה לתמונה של רמה ב׳. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.